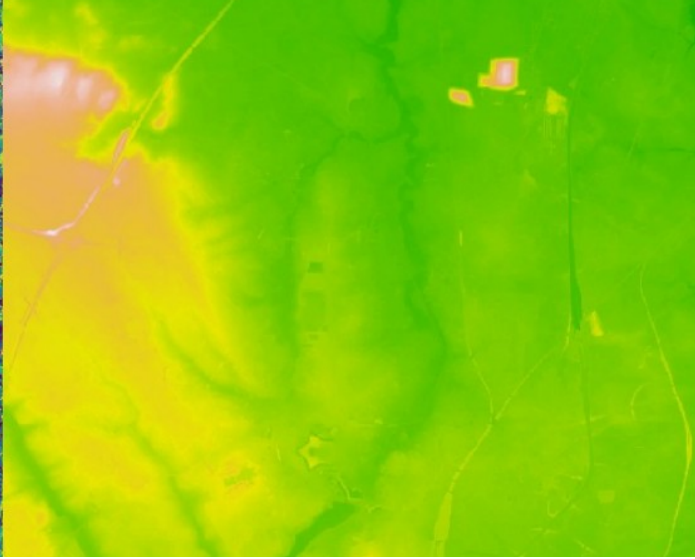
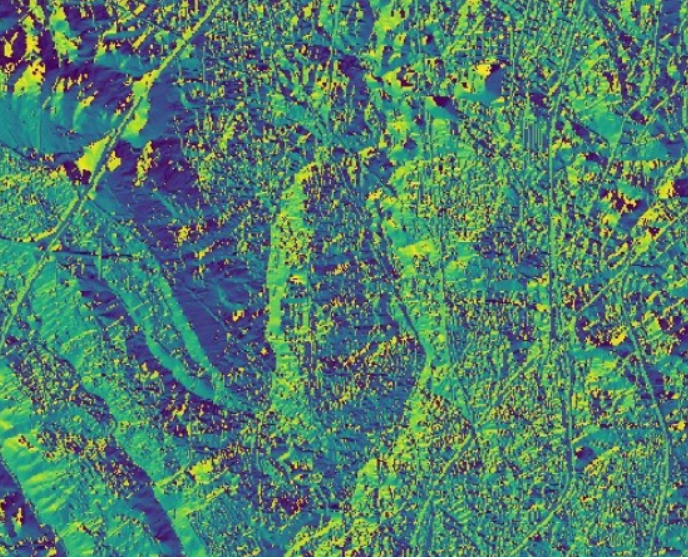
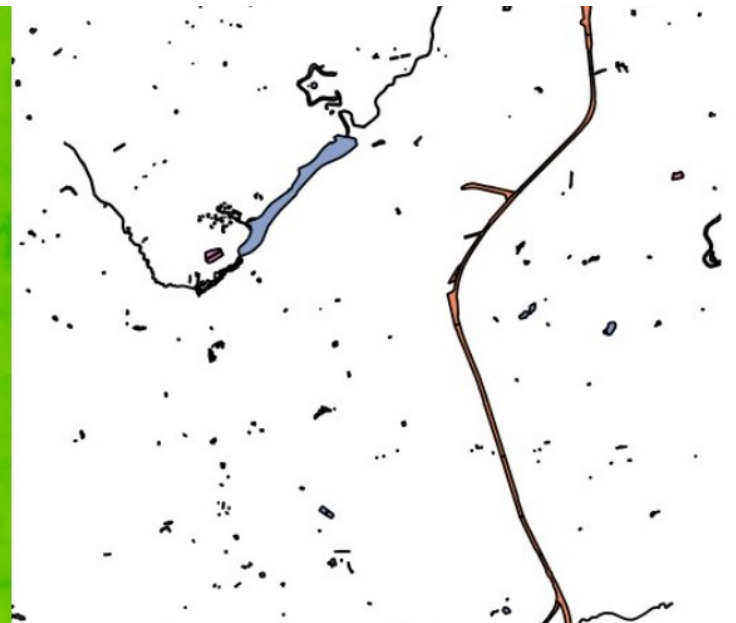
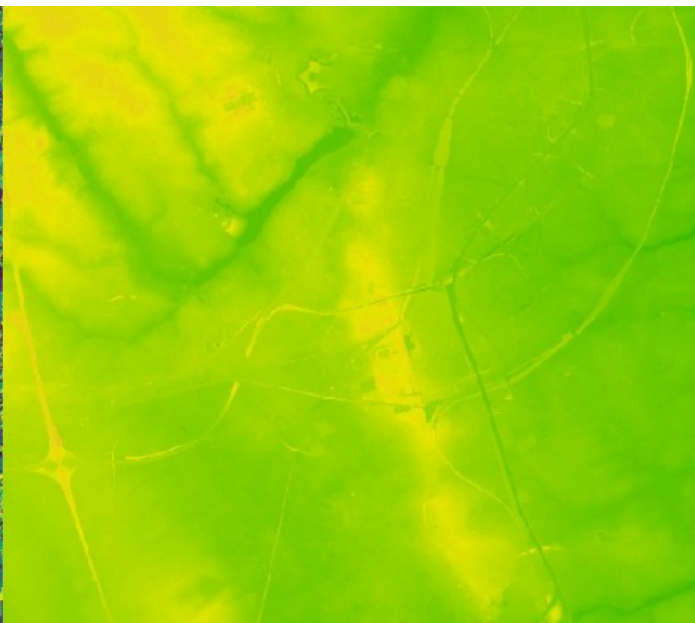
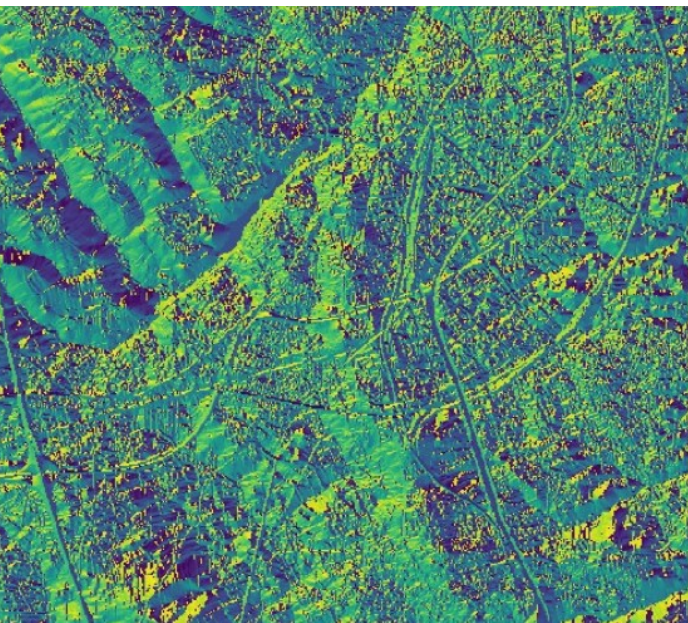




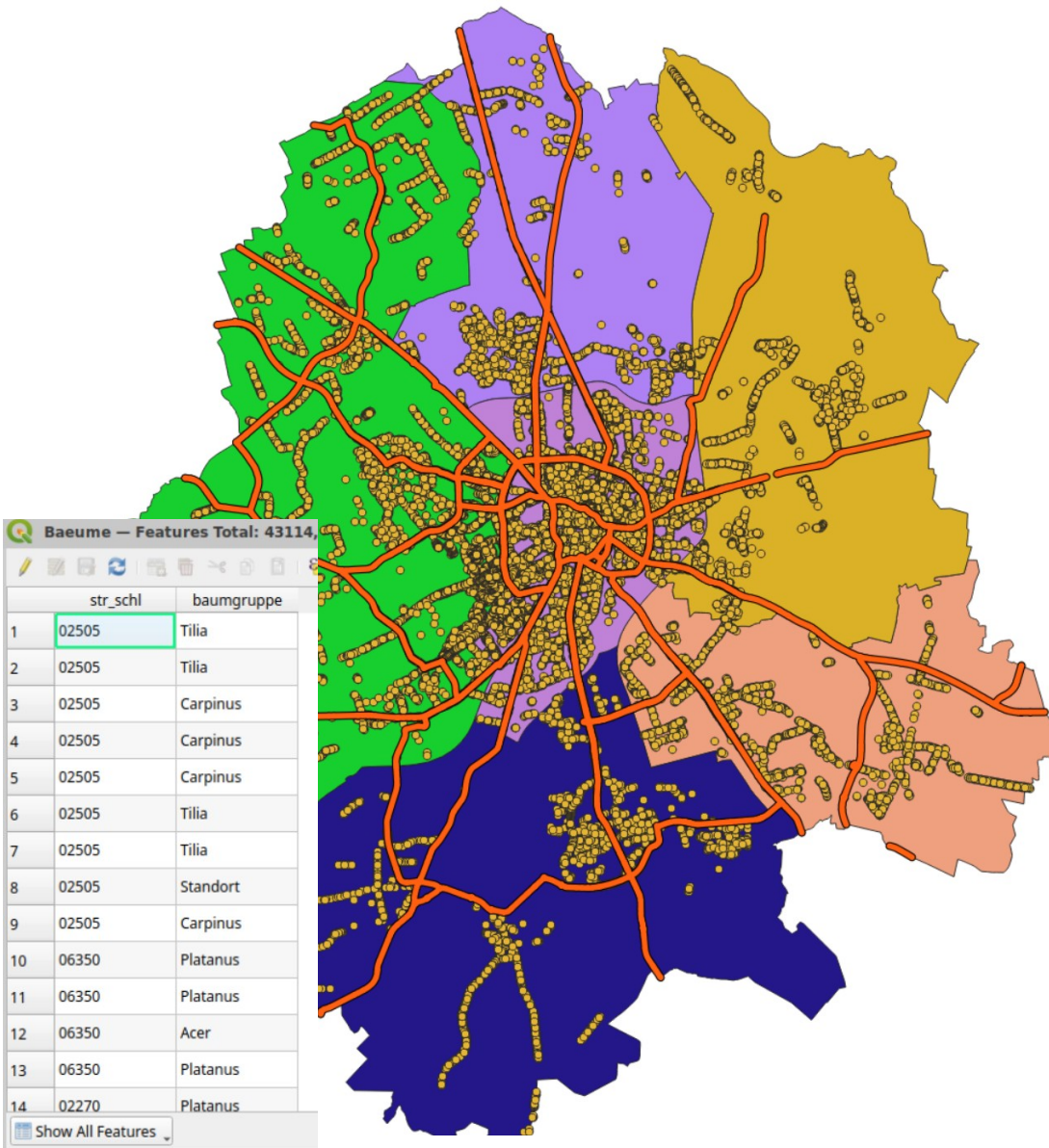
GIS in der Landschaftsökologie

Hanna Meyer & Marvin Ludwig

Vektordaten – Grundlegende Verarbeitung



Was sind Vektordaten nochmal?



Vektordaten beschreiben diskrete Objekte
+ ihre Eigenschaften

- Punkte (z. B. Bäume, Messstellen)
- Linien (z. B. Flüsse, Wege)
- Polygone (z. B. Waldflächen, Schutzgebiete)

Attributbasierte Analysen – Thematische Abfragen

- Attributtabellen ermöglichen thematische Abfragen
- Beantwortung von Fragen unabhängig von Geometrie oder Topologie
- z.B. Wieviele Bäume gibt es in Münster, wieviele davon sind Linden?

The screenshot displays the QGIS interface with two windows open. The left window, titled 'Baeume', shows a table of tree features with columns 'str_schl' and 'baumgruppe'. The right window, titled 'Baeume — Select by Expression', shows the 'Function Editor' with the expression `"baumgruppe" = 'Tilia'`. The 'Fields and Values' panel on the right lists available fields, including 'baumgruppe'. The 'Values' panel on the far right shows a list of tree species, with 'Tilia' selected.

	str_schl	baumgruppe
1	NULL	Tilia
2	NULL	Taxus
3	NULL	Baum Amt62
4	NULL	Baum Amt62
5	NULL	Baum Amt62
6	NULL	Baum Amt62
7	NULL	Baum Amt62
8	NULL	Baum Amt62
9	NULL	Quercus
10	NULL	Acer
11	NULL	Malus-Hybride
12	NULL	Malus-Hybride
13	NULL	Acer
14	NULL	Carpinus

Attributbasierte Analysen – Join (Tabellenverknüpfung)

Datensatz 1: Polygone Stadtteile Münster

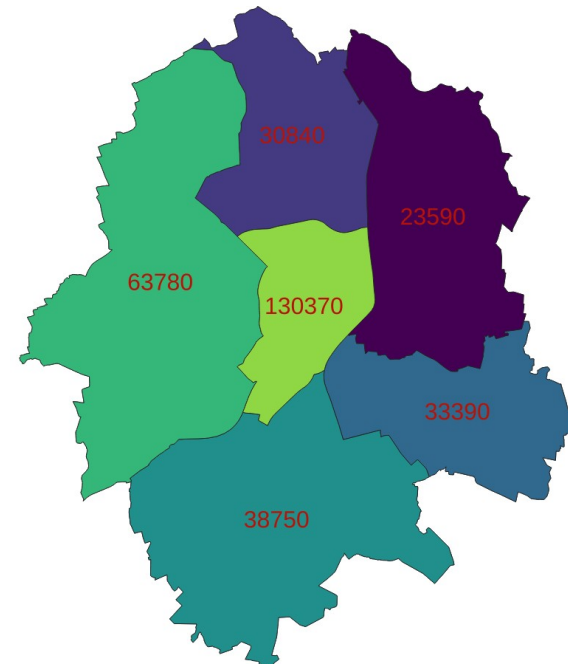


Datensatz 2: Tabelle Einwohner Münster

Stadtteil	Einwohner
Mitte	130370
Münster-West	63780
Münster-Hiltrup	38750
Münster-Südost	33390
Münster-Nord	30840
Münster-Ost	23590

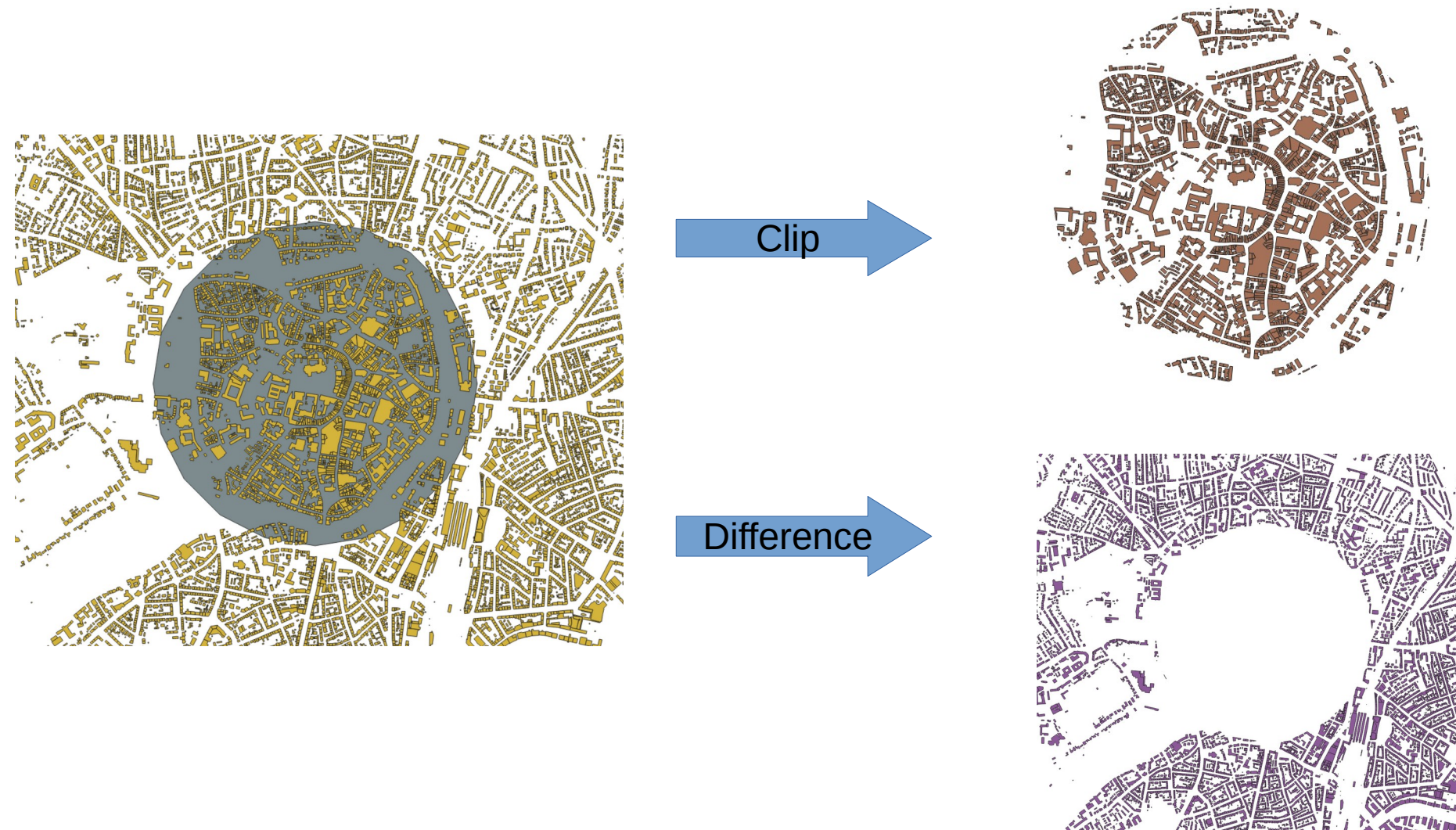
Join über gemeinsames Attribut

OBJECTID	STADTBZIR	NR_STA	TBE	NAME_STADT
1	2	9	Münster-Hiltrup	Münster-Hiltrup
2	1	8	Münster-Südost	Münster-Südost
3	3	7	Münster-Ost	Münster-Ost
4	4	6	Münster-Nord	Münster-Nord
5	5	5	Münster-West	Münster-West
6	6	1	Mitte	Mitte

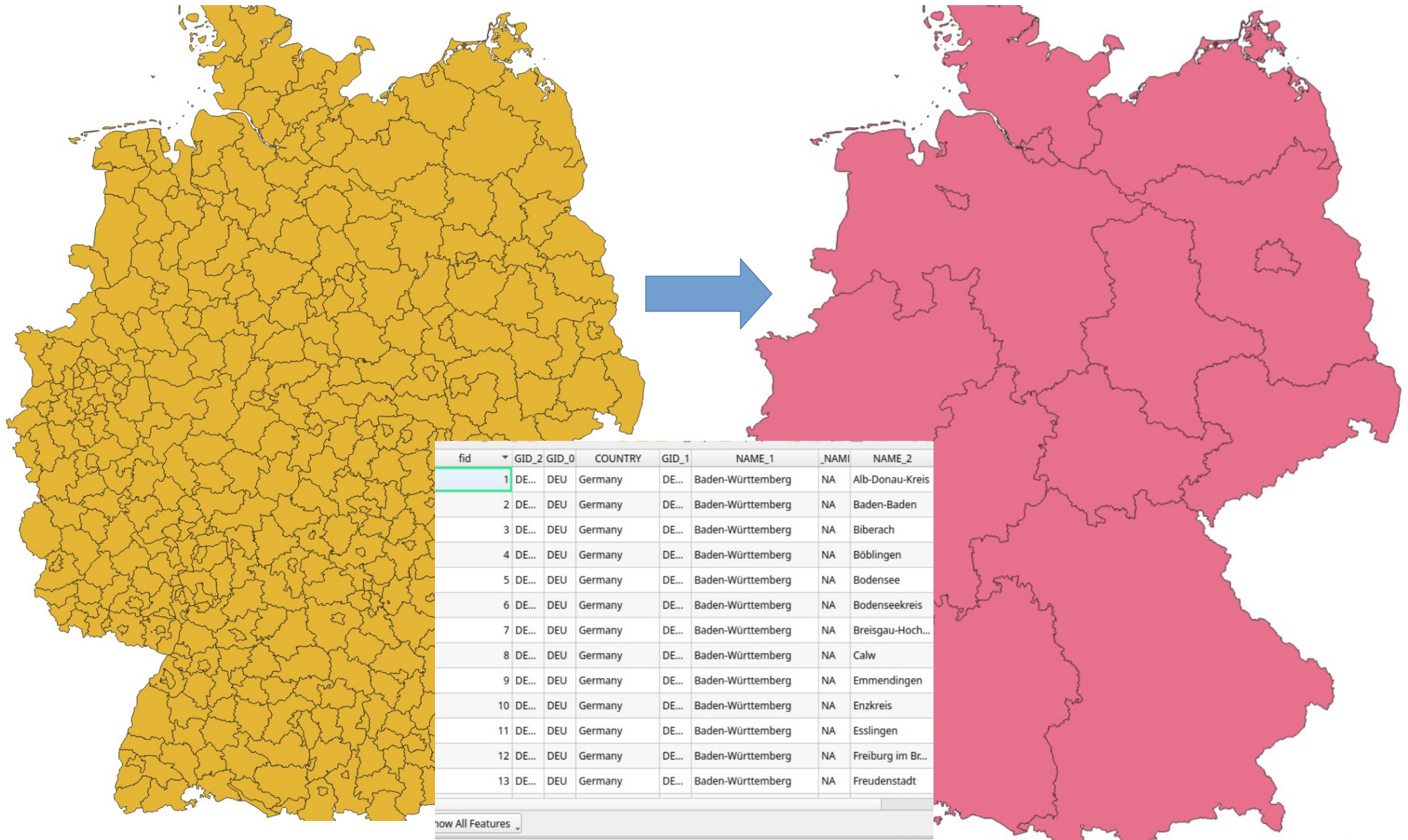


Ergebnis

Vektordatenverarbeitung: Zuschneiden (Clip) und Differenz

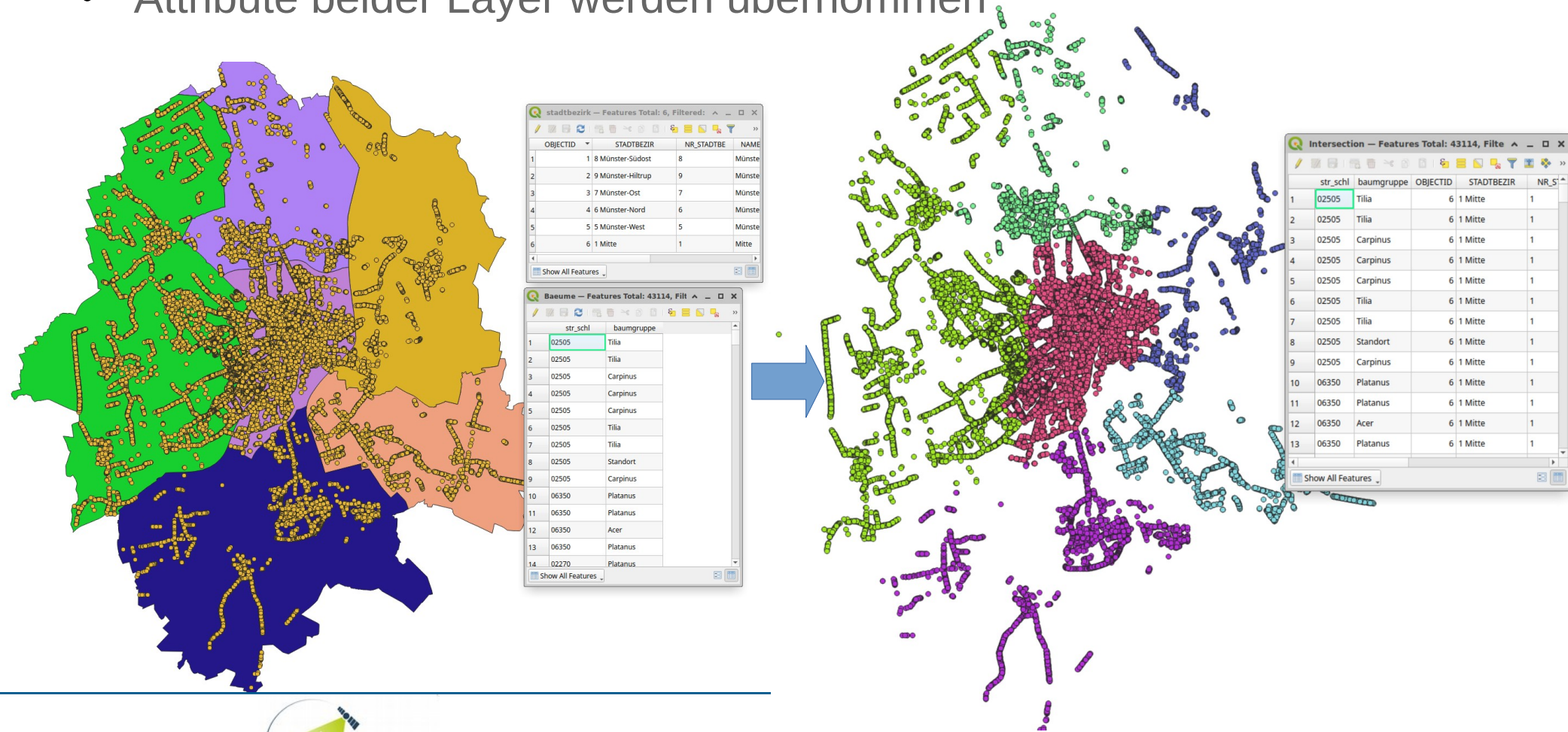


Vektordatenverarbeitung: Dissolve/Auflösen



Vektordatenverarbeitung: Intersection/Verschneidung

- Intersection kombiniert zwei Layer und behält nur die räumlichen Überschneidungen
- Attribute beider Layer werden übernommen



Distanzanalysen: Puffer



Distanzanalysen: Nächste Nachbarn

